《高中數學實驗教材》第二冊

第四章　指數函數與對數函數

高中數學實驗教材編輯小組　編著

民國六十二年（1973）初版

【說明】掃描檔勘誤、疑難處與文義校訂表

本章依據 1973 年版《高中數學實驗教材第二冊》（高一下）第四章「指數函數與對數函數」掃描原件轉錄為 LaTeX 格式。為忠實反映教材原始內容並兼顧排版品質與嚴謹性，依作業規範將掃描檔中出現之印刷訛誤、符號缺漏、字模損毀、歷史印記雜訊及文義疑難處詳細考證彙整於下表。讀者可點擊表格中之章節連結直接跳至正文對應位置：

章節位置	掃描檔原始現象 / 誤植	考證說明與校訂處理
§ 1-1 頁 81【例】(ii)	「$(a^{-3})^2 = (1/a^3)^2 = \frac{1}{(a^3)^2} = \frac{1}{(a^3)^2} = 1/a^6$」	算式中「$\frac{1}{(a^3)^2}$」重複排印兩次，係鉛字排版之重植贅墨。正文忠實保留原刊印文字，特予考證備註。
§ 1-1 頁 81 習題 4-1 第 2 題	「$(a,b)^n = a^n \cdot b^n$」	乘積運算符號誤植為逗號（或鉛字點號浮墨），文義顯係 $(a \cdot b)^n$ 或 $(ab)^n$。正文照原刊印字樣錄入並在此說明。
§ 2 頁 91 單調性「注意」段	「$\alpha > \beta \implies g(\alpha) \leq g(\beta)$ 叫做單調遞增」及「$\alpha < \beta \implies g(\alpha) \geq g(\beta)$ 叫做單調遞減」	不等號方向排印倒置（非嚴格遞增應為 $\alpha > \beta \implies g(\alpha) \geq g(\beta)$，遞減應為 $\leq$）。正文忠實保留原書排印文字，特予說明。
§ 2 頁 92 定理 2 證明 (i) 第 6 行	「$f(0) \cdot f(\beta) = (0+\beta) = f(\beta)$」	中間等式脫漏函數記號 f（漏印為 $(0+\beta)$），文義實為 $f(0+\beta)$。正文忠實照錄原印文字並在此備註。
§ 3-2 頁 98 習題 4-5 第 1(v) 題	「$\log 1000^{\frac{1}{10}}$」	同題其他小題皆標明底數（如 $\log_5, \log_3$ 等），此小題脫漏底數標籤 10（即常用對數 $\log_{10}$）。正文忠實照錄原印字樣。
§ 4-1 頁 106 蓋射定義	「蓋射 (surjcetion)」	英文術語拼寫字母倒置誤植為「surjcetion」(正確為 surjection)。正文維持原書鉛字排印並在此考釋。
§ 4-2 頁 109 定理 7 證明第 11 行	「$x_n < a_1 < x_0,\ x = 1,2,3,\ldots$」	式中變數符號 x 顯為數列指標符號 n 之誤植（應為 $n = 1,2,3,\ldots$）。正文照錄原書文字並予備註說明。

Contents

【說明】掃描檔勘誤、疑難處與文義校訂表 **1**

1　指數函數與對數函數 **4**

1.1　指數定則與指數定義的推廣 4

1.2　指數函數 14

1.3　對數函數 19

1.4　反函數 29

1 指數函數與對數函數

對於每一個正實數 a，我們用 a^n 表示 n 個相乘的連乘積. 例如：

$$a^1 = a, \quad a^2 = a \cdot a, \quad a^3 = a \cdot a \cdot a, \quad \ldots\ldots\ldots\ldots,$$

$$a^{n+1} = a^n \cdot a, \quad \ldots\ldots \text{等.}$$

所以指數符號 a^n 只是 a 自乘 n 次的簡寫，而下列大家所熟悉的指數定則乃是乘法結合律的一個直接推論：

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m} \tag{1}$$

$$(a^n)^m = a^{nm} \tag{2}$$

在本章第一節中，我們將討論如何把指數的定義逐步推廣到負整數指數，分數指數及實數指數，使得推廣後的廣義指數符號 a^α $(\alpha \in \mathbb{R})$ 依然滿足指數定則：

$$a^\alpha \cdot a^\beta = a^{\alpha+\beta} \tag{3}$$

$$(a^\alpha)^\beta = a^{\alpha\beta} \tag{4}$$

當我們將指數的範圍推廣到全實數系後，a^α 中的 α 可以在實數系 $\mathbb{R}$ 中任意變更皆有明確的意義. 所以 $y = a^x$ 是一個函數（參看第一冊第五章 § 3）. 我們把它叫做指數函數. 我們將在 § 2 中討論指數函數的重要特性，在 § 3 中討論指數函數的反函數——對數函數——及它的性質. 指數函數與對數函數是研究許多自然現象及社會問題的重要工具.

1.1 指數定則與指數定義的推廣

1-1 負整數指數的定義

首先，我們要把指數的定義推廣到全整數系 $\mathbb{Z}$.

定義. 對於正實數 a，我們定義 $a^0 = 1,\ a^{-n} = \frac{1}{a^n},\ n \in \mathbb{N}$.

【討論】假想我們所定義的 a^0 和 a^{-n} 依然滿足指數定則，那麼由下列計算可以看出 a^0 必須等於 1，a^{-n} 必須等於 $\frac{1}{a^n}$，這就是我們如此定義 a^0 和 a^{-n} 的原因：
因

$$a^0 \cdot a^n = a^{0+n} = a^n, \quad \text{但是} a^n \neq 0, \text{ 所以} a^0 = 1.$$

又

$$a^{-n}\cdot a^n = a^{-n+n} = a^0 = 1, \quad \text{所以} a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

同學們應該注意：上面所談的並不是 $a^0 = 1$ 的證明，因為在 a^0 根本還沒有定義前，要去證明它等於什麼數是完全沒有意義的. 同學們也許要問，a^0 可不可以定義成其他的數呢？例如定義

$$a^0 = 2,$$

自然也沒有關係，但是這樣就破壞了指數定則，而我們的要點是：如何選擇適當的定義，使得指數定則仍然成立. 要想辦到這一節，$a^0 = 2$ 就不行，而一定要 $a^0 = 1$ 才可以. 這種選擇定義，使得某種良好性質得以保存，是在數學裏常用的手段.

反過來說，當我們採取定義 $a^0 = 1,\ a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ 時，不難看出對所有 $h, k \in \mathbb{Z}$ 指數定則都成立：

$$a^h \cdot a^k = a^{h+k} \tag{5}$$

$$(a^h)^k = a^{hk} \tag{6}$$

【例】

(i) $a^5 \cdot a^{-8} = a^5 \cdot \frac{1}{a^8} = \frac{a^5}{a^5 \cdot a^3} = \frac{1}{a^3} = a^{-3} = a^{5+(-8)}$.

(ii) $(a^{-3})^2 = \left(\frac{1}{a^3}\right)^2 = \frac{1}{(a^3)^2} = \frac{1}{(a^3)^2} = \frac{1}{a^6} = a^{-6} = a^{(-3)\cdot 2}$.

(iii) $(a^5 \cdot a^{-3})^2 = (a^{5-3})^2 = a^{2(5-3)} = a^4$.

習題 4-1

1. 化簡下列各式：(a 是正實數)

   (i) $[a \cdot (a^6 \cdot a^{-2})]^{-4}$.

   (ii) $[(a^2)^3 \cdot (a^{-3})^2]^{-10}$.

   (iii) $[a^2 \cdot (a^3)^{-2} \cdot (a^{-2})^4]^3 \cdot a^{-36}$.

2. 設 a, b 是正實數，$n \in \mathbb{Z}$，證明

   $$(a, b)^n = a^n \cdot b^n.$$

3. 化簡下列各式：(a, b 是正實數)

(i) $(a^2 \cdot b^{-1})^3 \cdot a^{-2}$.

(ii) $[a \cdot (b^3)^{-5}]^{-3} \cdot a^2$.

(iii) $(a^3 \cdot b^{-2})^{-1} \cdot (a^{-1} \cdot b^3)^2 \cdot a^5 \cdot b^{-7}$.

4. 化簡 $(a + a^{-1})^2 - (a^2 + a^{-2})$，$a$ 是一個正實數.

5. 解出下列各式中的 x：

(i) $5^{x-2} = \frac{1}{125}$.

(ii) $2^{x-6} = \frac{1}{1024}$.

(iii) $3^{2x-1} = 243$.

(iv) $\left(\frac{7}{3}\right)^x = \left(\frac{3}{7}\right)^4$.

(v) $2^{x-4} = 7^{x-4}$.

6. 已知 $a^{2x} = \sqrt{2} + 1$，求 $\frac{a^{3x}+a^{-3x}}{a^x+a^{-x}}$.

1-2 分數指數的定義

現在讓我們來看一看如何定義 $a^{\frac{1}{n}}$ 和 $a^{\frac{m}{n}}$ $(a > 0)$ 才能使指數定則對所有分數指數成立. 顯然，所定義的 $a^{\frac{1}{n}}$ 和 $a^{\frac{m}{n}}$ 應該滿足下列等式：

$$(a^{\frac{1}{n}})^n = a^{(\frac{1}{n})n} = a,$$
$$(a^{\frac{m}{n}})^n = a^{(\frac{m}{n})n} = a^m,$$

換句話說，$a^{\frac{1}{n}}$ 和 $a^{\frac{m}{n}}$ 應該分別滿足方程式

$$x^n - a = 0 \quad \text{和} \quad x^n - a^m = 0.$$

在上一章定理 1 的推論中，我們知道 $x^n - a = 0$ 有唯一的正實根，就是 a 的 n 次方根 $\sqrt[n]{a}$. 所以對 a 的分數指數作下述定義是必然的.

定義. 對於正實數 a，我們定義：

$$a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}, \quad a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m} \quad (m, n \in \mathbb{Z},\ n > 0).$$

採取上述分數指數的定義，我們不難驗證指數定則：

$$a^r \cdot a^s = a^{r+s} \tag{7}$$

$$(a^r)^s = a^{rs} \tag{8}$$

對所有 $r, s \in \mathbb{Q}$ 皆成立.

【例 1】

$$\begin{aligned}(a^{\frac{1}{3}} \cdot a^{\frac{1}{5}})^{15} &= (a^{\frac{1}{3}})^{15} \cdot (a^{\frac{1}{5}})^{15} \\ &= ((a^{\frac{1}{3}})^3)^5 \cdot ((a^{\frac{1}{5}})^5)^3 \\ &= a^5 \cdot a^3 = a^8.\end{aligned}$$

因此 $a^{\frac{1}{3}} \cdot a^{\frac{1}{5}}$ 是 $x^{15} - a^8 = 0$ 的正實根，另外我們知道 $a^{\frac{8}{15}}$ 也是一個正實根，而這個方程式只有一個正實根，所以

$$a^{\frac{1}{3}} \cdot a^{\frac{1}{5}} = a^{\frac{8}{15}} = a^{\frac{1}{3}+\frac{1}{5}}.$$

【例 2】

$$((a^{\frac{1}{3}})^{\frac{1}{5}})^{15} = (((a^{\frac{1}{3}})^{\frac{1}{5}})^5)^3 = (a^{\frac{1}{3}})^3 = a.$$

因此 $(a^{\frac{1}{3}})^{\frac{1}{5}}$ 就是 $x^{15} - a = 0$ 的（唯一）正實根，所以

$$(a^{\frac{1}{3}})^{\frac{1}{5}} = a^{\frac{1}{15}} = a^{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5}}.$$

引理 1. 設 a, b 為兩正數，m 為正整數. 那麼

$$a^m > b^m \iff a > b.$$

同樣的

$$a^{\frac{1}{m}} > b^{\frac{1}{m}} \iff a > b.$$

【證明】如果 $a > b$，顯然的 $a^m > b^m$.

反過來，假設 $a^m > b^m$，我們要證明 $a > b$. 如果不是這樣，那麼 $a = b$，或 $a < b$. 當 $a = b$ 時，就有 $a^m = b^m$；當 $a < b$ 時，就有 $a^m < b^m$. 不管那一種情形都與假設 $a^m > b^m$ 不合. 所以從 $a^m > b^m$ 可得 $a > b$.

【例 3】

(i) $81 > 80 \iff 81^{\frac{1}{4}} = 3 > 80^{\frac{1}{4}} = 2 \cdot 5^{\frac{1}{4}}$.

(ii) $100^{\frac{1}{3}} > \frac{9}{2} \iff 100 > \left(\frac{9}{2}\right)^3 = \frac{729}{8}$.

引理 2. 設 $a > 1, m > n, m, n \in \mathbb{Z}$，那麼

$$a^m > a^n.$$

【證明】 $a^m - a^n = a^n(a^{m-n} - 1) > 0.$

【例 4】

(i) $2 < 5 \implies 2^2 < 2^5.$

(ii) $-5 < -2 \implies 3^{-5} < 3^{-2}.$

(iii) $-1 < 2 \implies (1.5)^{-1} < (1.5)^2.$

引理 3. $a > 1,\ r > s,\ r, s \in \mathbb{Q} \implies a^r > a^s.$

【證明】 設 $r = \frac{m}{n},\ s = \frac{h}{k}\ (n > 0, k > 0)$，則

$$\frac{m}{n} > \frac{h}{k}, \quad \text{即} mk > nh.$$

由補助定理 2，得

$$a^{mk} > a^{nh}.$$

由補助定理 1，得

$$a^{\frac{mk}{nk}} > a^{\frac{nh}{nk}}, \quad \text{即} a^{\frac{m}{n}} > a^{\frac{h}{k}}.$$

也就是

$$a^r > a^s.$$

【例 5】

(i) $\frac{2}{3} < \frac{3}{4} \implies 16^{\frac{2}{3}} < 16^{\frac{3}{4}} = 8.$

(ii) $-\frac{3}{4} < -\frac{2}{3} \implies 8^{-\frac{3}{4}} < 8^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{4}.$

定理 1. 如果 $a > 1$，則數列 $\langle a^{\frac{1}{n}} \rangle$ 是一個遞減數列，並且趨近於 1，也就是

$$\lim_{n\to\infty} a^{\frac{1}{n}} = 1. \tag{9}$$

【證明】 因為 $a > 1$，由補助定理 1 得到 $a^{\frac{1}{n}} > 1,\ n \in \mathbb{N}.$

又由上面的補助定理 3，知道 $\langle a^{\frac{1}{n}} \rangle$ 是遞減數列：

$$a^{\frac{1}{n}} > a^{\frac{1}{n+1}}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

現在我們再來證明 $\lim_{n\to\infty} a^{\frac{1}{n}} = 1$，也就是要證明 $a^{\frac{1}{n}} - 1 = b_n \to 0$. 由 $a^{\frac{1}{n}} > 1$，知道 $b_n > 0$. 利用二項式公式（取其前二項），就有

$$\begin{aligned} a = (a^{\frac{1}{n}})^n = (1+b_n)^n &= 1 + n\cdot b_n + \frac{n(n-1)}{2!}b_n^2 + \cdots\cdots \\ &\quad + \frac{n(n-1)\cdots\cdots(n-r)}{(r+1)!}b_n^r + \cdots\cdots + b_n^n \\ &> 1 + nb_n \\ \Longrightarrow\ 0 < b_n &< \frac{a-1}{n}. \end{aligned}$$

（參看第二章第一節例題）

顯然當 n 趨於無窮大時，$\frac{a-1}{n}$ 可以小至任意小，由上式容易看出

$$\lim_{n\to\infty} b_n = 0, \quad \text{所以} \lim_{n\to\infty} a^{\frac{1}{n}} = 1.$$

【例 6】 $\lim_{n\to\infty} 2^{\frac{1}{n}} = 1$.

因為 $2 > 1$，我們有

$$2 = (2^{\frac{1}{n}})^n = [1 + (2^{\frac{1}{n}} - 1)]^n \geq 1 + n(2^{\frac{1}{n}} - 1).$$

所以

$$0 < 2^{\frac{1}{n}} - 1 \leq \frac{2-1}{n} = \frac{1}{n}.$$

當 $n \to \infty$ 時，$\frac{1}{n} \to 0$，所以 $2^{\frac{1}{n}} - 1 \to 0$，也就是 $2^{\frac{1}{n}} \to 1$.

命題 1 (推論 1)**.** 假設遞減有理數列 $\langle r_n \rangle \to 0,\ r_n > 0,\ a > 1$，那麼

$$\lim_{n\to\infty} a^{r_n} = 1.$$

【證明】 因為 $\langle r_n \rangle$ 是遞減數列，而且趨近於 0，必定自某一項 r_k 起，以後的各項都小於 1，也就是說，當 $n \geq k$ 時，我們有

$$r_n < 1.$$

現在令 $m_n = [\frac{1}{r_n}]$（高斯符號，表示 $\leq \frac{1}{r_n}$ 的最大整數）. 注意到 $\frac{1}{m_n} \geq r_n\ (n \geq k)$，因為 $r_n \to 0,\ \frac{1}{r_n} \to \infty$，所以遞增整數數列 $\langle m_n \rangle \to \infty$.

由補助定理 3，$a^{r_n} \leq a^{\frac{1}{m_n}}$，仿照定理 1 的證明，令 $b_n = a^{\frac{1}{m_n}} - 1$，當 $n \geq k$ 時，我們有

$$0 < b_n < \frac{a-1}{m_n}.$$

當 $n \to \infty$ 時，$\frac{1}{m_n} \to 0$，所以 $b_n \to 0$. 因此 $a^{\frac{1}{m_n}} \to 1$.

這個推論的證明比較複雜，我們現在再用下面的例子，來對照說明證明的過程.

【例 7】 $\lim_{n\to\infty} 100^{\frac{100}{2n+1}} = 1.$

這裏 $r_n = \frac{100}{2n+1}$，我們可以取 $k = 50$，當 $n \geq 50$ 時，就有 $r_n < 1$.

令 $m_n = [\frac{1}{r_n}] = [\frac{2n+1}{100}]$. 我們有

$$m_1 = m_2 = \ldots\cdots = m_{49} = 0,$$

$$m_{50} = m_{51} = \ldots\cdots = m_{99} = 1,$$

$$m_{100} = m_{101} = \ldots\cdots = m_{149} = 2,$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$m_{1000} = m_{1001} = \ldots\cdots = m_{1049} = 20,$$

$\langle m_n\rangle$ 是一個遞增整數數列，並且當 $n \to \infty$ 時，$m_n \to \infty$. 又因 $\frac{1}{m_n} \geq r_n$ $(n \geq 50)$，由補助定理 3 得 $1 < 100^{r_n} \leq 100^{\frac{1}{m_n}}$，令 $b_n = 100^{\frac{1}{m_n}} - 1$. 當 $n \geq 50$ 時，我們有

$$0 < b_n < \frac{100-1}{m_n}.$$

當 $n \to \infty$ 時，$b_n \to 0$，也就是 $100^{\frac{1}{m_n}} \to 1$，因此 $100^{r_n} \to 1$.

習題 4-2

1. 證明指數定則 (1) 及 (2).

2. 如果 $0 < a < 1,\ r > s,\ r, s \in \mathbb{Q}$，證明 $a^r < a^s$.

3. 如果 $0 < a < 1$，證明 $\lim_{n\to\infty} a^{\frac{1}{n}} = 1$.

4. 化簡 $\sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[6]{a}$.

5. 算出下列各數：

   (i) $25^{\frac{3}{2}}$.

   (ii) $27^{\frac{4}{3}}$.

   (iii) $64^{\frac{2}{3}}$.

6. 算出下列各數：

   (i) $\left(\frac{81}{16}\right)^{-0.25}$.

(ii) $\left(\frac{8}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}$.

(iii) $(0.25)^{-2.5}$.

7. 首 n 個自然數的乘積，用 $n!$ 表示，叫做 n 的階乘.

(i) 證明 $\sqrt[10]{10!} < \frac{11}{2}$（提示：將 $\sqrt[10]{10!}$ 看做幾何平均數）.

(ii) 證明 $\sqrt[n]{n!} < \frac{n+1}{2}$.

(iii) 證明 $n! < \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$.

1-3 實數指數的定義

定義實數指數的要點在於利用有理數指數的次序性及定理 1，現在說明如下. 為了使得敍述較為簡潔，我們不妨假設 $a > 1$.

設 $\alpha \in \mathbb{R}$ 為一任意給定的實數，我們可以選取一個遞增與一個遞減的有理數列 $\langle r_n\rangle, \langle s_n\rangle$，都趨近於 α（這兩個有理數列的存在，請參看前一章），也就是

$$r_1 < r_2 < \ldots\cdots < r_n < \ldots\cdots < \alpha < \ldots\cdots < s_n < \ldots\cdots < s_2 < s_1,$$

$$\lim_{n\to\infty} r_n = \alpha = \lim_{n\to\infty} s_n,$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}(s_n - r_n) = 0.$$

因為 r_n, s_n 都是有理數，所以 a^{r_n}, a^{s_n} 都已經有定義. 因此我們有數列 $\langle a^{r_n}\rangle$ 及 $\langle a^{s_n}\rangle$.
(注意：這兩個數列不見得都是有理數列.)
由 (1-2) 的補助定理 3，可知上述兩個數列依然相應地依序排列

$$a^{r_1} < a^{r_2} < \ldots\cdots < a^{r_n} < \ldots\cdots < a^{s_n} < \ldots\cdots < a^{s_2} < a^{s_1} \tag{10}$$

又因為

$$0 < a^{s_n} - a^{r_n} = a^{r_n}(a^{s_n - r_n} - 1) < a^{s_1}(a^{s_n - r_n} - 1),$$

其中 $\langle s_n - r_n\rangle$ 是一個趨近 0 的遞減有理數列，由 (1-2) 的推論知道

$$\lim_{n\to\infty} a^{s_n - r_n} = 1,$$

所以

$$\lim_{n\to\infty}(a^{s_n} - a^{r_n}) = 0. \tag{11}$$

由 (10), (11) 和實數系的完備性，得知存在一個唯一的實數 ξ，使得

$$\lim_{n\to\infty} a^{r_n} = \xi = \lim_{n\to\infty} a^{s_n}.$$

很自然的，我們可以規定

$$a^{\alpha} = \xi = \lim_{n\to\infty} a^{r_n} = \lim_{n\to\infty} a^{s_n}.$$

換句話說，a^{α} 就是那個唯一的實數，它比所有 a^{r_n} $(r_n < \alpha)$ 都大，比所有 a^{s_n} $(s_n > \alpha)$ 都小；也就是說下列關係成立：

$$a^{r_1} < a^{r_2} < \cdots < a^{r_n} < \cdots < a^{\alpha} < \cdots < a^{s_n} < \cdots < a^{s_2} < a^{s_1}.$$

綜合以上的討論，我們給予實數指數的定義如下：

定義. 對於正實數 a，與任意實數 α，我們定義

$$a^{\alpha} = \lim_{n\to\infty} a^{r_n} = \lim_{n\to\infty} a^{s_n}$$

其中 $\langle r_n\rangle$ 與 $\langle s_n\rangle$ 各為趨近於 α 的遞增與遞減的有理數列.

這樣，我們就把指數的意義推廣到全實數系. 不但如此，我們還可以證明這樣推廣以後，指數定則依然成立：

$$a^{\alpha}\cdot a^{\beta} = a^{\alpha+\beta} \tag{12}$$

$$(a^{\alpha})^{\beta} = a^{\alpha\beta} \tag{13}$$

並且有

$$a > 1,\ \alpha > \beta \implies a^{\alpha} > a^{\beta}.$$

【例 8】

$$\cdots < 1 < 1.4 < 1.41 < 1.414 < \cdots < \sqrt{2} < \cdots < 1.415 < 1.42 < 1.5 < 2 \implies$$

$$\cdots < 3^{1} < 3^{1.4} < 3^{1.41} < 3^{1.414} < \cdots < 3^{\sqrt{2}} < \cdots < 3^{1.415} < 3^{1.42} < 3^{1.5} < 3^{2}.$$

注意： 在上面定義實數指數時，我們選取一個遞減與一個遞增的逼近 α 的有理數列 $\langle r_n\rangle, \langle s_n\rangle$，定義

$$a^{\alpha} = \lim_{n\to\infty} a^{r_n} = \lim_{n\to\infty} a^{s_n}.$$

如果我們選取另外兩個逼近 α 的有理數列 $\langle r'_n\rangle, \langle s'_n\rangle$，顯然我們也有

$$\lim_{n\to\infty} a^{r'_n} = \lim_{n\to\infty} a^{s'_n} = a^{\alpha}.$$

實際上，任意一個遞減（或遞增）的有理數列 $\langle t_n\rangle$，如果 $t_n \to \alpha$，就有 $a^{t_n} \to a^{\alpha}$. 更一般地，我們有下面的推論.

命題 2 (推論 2)**.** 如果 $\langle u_n\rangle$ 是一個遞減（或遞增）的實數列，趨近於 α，那麼 $\langle a^{u_n}\rangle$ 也是一個遞減（或遞增）的實數列，而且

$$a^{u_n} \longrightarrow a^{\alpha}.$$

【證明】我們考慮遞減的情形，如果對某一個 n, $u_n = \alpha$，那麼以後的各項都等於 α，顯然推論成立. 所以我們可以假設 u_n 都大於 α. 令 $m_n = [\frac{1}{u_n - \alpha}]$，以下仿照推論 1 的證明得到

$$a^{u_n - \alpha} \longrightarrow 1.$$

由指數定則 (1) 及極限的性質，得到

$$a^{u_n} = a^{u_n - \alpha} \cdot a^{\alpha} \longrightarrow a^{\alpha}.$$

對於遞增的情形，我們可令 $m_n = [\frac{1}{\alpha - u_n}]$.

【例 9】 設 $u_n = \frac{n\cdot\sqrt{2}}{n+1}$，求 $\lim_{n\to\infty} 3^{u_n}$.

因為

$$u_n - \sqrt{2} = \frac{n\sqrt{2}}{n+1} - \sqrt{2} = \left(\frac{n}{n+1} - 1\right)\sqrt{2} \longrightarrow 0,$$

當 $n \to \infty$ 時，我們得到 $u_n \to \sqrt{2}$. 而且 $\langle u_n\rangle$ 是一個遞增數列（何故 ?），所以

$$3^{u_n} \longrightarrow 3^{\sqrt{2}}, \quad \text{亦即 } \lim_{n\to\infty} 3^{u_n} = 3^{\sqrt{2}}.$$

習題 4-3

1. 解 $3^{2x} - 3^{x+1} - 54 = 0$.

2. 解 $9^x + 2 \times 3^x - 3 = 0$.

3. 試解下列各方程式：

   (i) $\left(\frac{2}{3}\right)^x = \left(\frac{3}{2}\right)^{2x-3}$.

(ii) $8^x = 2^{2x+1}$.

(iii) $3^{2x-1} - 84 \cdot 3^{x-3} + 1 = 0$.

4. 解 $y - x = 1,\ 2^{2x} - 3 \cdot 2^y + 8 = 0$.

5. 解方程式 $5 \cdot 5^x + 5^{-x} = 6$.

6. 解 $2^{2x+1} - 33 \cdot 2^{x-2} + 1 = 0$.

7. 設 a, b 是兩個正數，試證 $(ab)^x = a^x b^x$.

1.2 指數函數

在上一節中，我們把指數的定義逐步推廣，使得 a^α $(a > 0)$ 對於任何實數 α 都有明確的意義. 所以當我們用變數 x 表示一個任意實數時，$y = f(x) = a^x$ 就是一個函數. 通常叫做以 a 為底的指數函數. 從上一節的推論 2，我們立刻知道，指數函數是連續函數.

由上一節所討論的指數基本性質，就得到指數函數的基本性質：

(i) $f(\alpha) \cdot f(\beta) = a^\alpha \cdot a^\beta = a^{\alpha+\beta} = f(\alpha + \beta)$;

(ii) $\begin{cases} a > 1,\ \alpha > \beta \implies a^\alpha > a^\beta \text{ 就是} f(\alpha) > f(\beta); \\ a < 1,\ \alpha > \beta \implies a^\alpha < a^\beta \text{ 就是} f(\alpha) < f(\beta). \end{cases}$

【例 1】

(i) 設 $y = f(x) = 2^x$，我們有

$$f(3) \cdot f(5) = 2^3 \cdot 2^5 = 2^{3+5} = f(3+5),$$
$$f(3) = 2^3 < 2^5 = f(5).$$

(ii) 設 $y = f(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^x$，我們有

$$f(2) \cdot f(9) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^9 = \left(\frac{2}{3}\right)^{2+9} = f(2+9),$$
$$f(2) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 > \left(\frac{2}{3}\right)^9 = f(9).$$

注意： 一個任意函數 $g(x)$，如果對所有的 $\alpha, \beta \in \mathbb{R},\ \alpha > \beta \implies g(\alpha) \le g(\beta)$ 時，叫做單調遞增.

相反的，如果對所有的 $\alpha, \beta \in \mathbb{R},\ \alpha < \beta \implies g(\alpha) \ge g(\beta)$ 時，叫做單調遞減.

在這兩種情形下，$g(x)$ 都叫做有單調性.

如果在以上兩個條件中把等號去掉，就說 $g(x)$ 是絕對單調.

例如 $g(x) = x + 1$ 是絕對單調遞增，$g(x) = -x$ 是絕對單調遞減，而 $g(x) = 1$ 同時是單調遞增與單調遞減，但沒有絕對單調性.

由上面性質 (ii) 知道，$a > 1$ 時，$f(x) = a^x$ 是絕對單調遞增，而 $a < 1$ 時，$f(x) = a^x$ 是絕對單調遞減.

上述的指數函數的基本性質，自然是十分簡明，但這幾條簡明的性質，卻不是任意函數隨隨便便都能有的性質. 事實上，天下能有這些性質的函數只有一種，就是指數函數，這就是我們下面要證明的.

定理 2 (指數函數的基本定理)**.** (甲) 指數函數 $y = f(x) = a^x$ ($a > 0$ 且$a \ne 1$)，一定滿足以上基本特性 (i), (ii).

(乙) 反之，任何一個滿足性質 (i) 的絕對單調函數 $y = f(x)$，必定是一個指數函數. 我們可以找到一個適當的正實數 $a \ne 1$，使得 $f(x) = a^x$.

【證明】甲的部分由指數的基本性質直接得到，所以我們只需要去證明乙.

(一) 遞增的情形

(i) 先證明 $f(0) = 1$.

設 $y = f(x)$ 是一任給函數，

$$f(\alpha) \cdot f(\beta) = f(\alpha + \beta) \tag{14}$$

$$\alpha > \beta \implies f(\alpha) > f(\beta) \tag{15}$$

對所有 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 恆成立. 由 (15) 式可知 $f(x)$ 不可能恆等於 0，(即存在 $\beta \in \mathbb{R},\ f(\beta) \ne 0$)，再由 (14) 式得

$$f(0) \cdot f(\beta) = (0 + \beta) = f(\beta),\ f(\beta) \ne 0,$$

所以

$$f(0) = 1.$$

(ii) 設 $f(1)=a$，證明 $f(r)=a^r,\ r\in\mathbb{Q}$. (8)

注意到 $a>1$（因為由 (15) 式，$f(1)>f(0)$）.

由 (14) 式得

$$f(2)=f(1)\cdot f(1)=a^2;$$
$$f(3)=f(2)\cdot f(1)=a^3;$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$\text{依此類推，}\quad f(n)=f(n-1)\cdot f(1)=a^{n-1}\cdot a=a^n.$$

又 $n\in\mathbb{N},\ (f(\frac{1}{n}))^n=f(\frac{1}{n}+\ldots\cdots+\frac{1}{n})=f(1)=a$

$$\Longrightarrow\ f\left(\frac{1}{n}\right)=\sqrt[n]{a}=a^{\frac{1}{n}}.$$

$m,n\in\mathbb{N},\ f(\frac{m}{n})=f(\frac{1}{n})\cdot f(\frac{1}{n})\ldots\ldots f(\frac{1}{n})=\{f(\frac{1}{n})\}^m=a^{\frac{m}{n}}.$

$r\in\mathbb{Q},\ f(-r)\cdot f(r)=f((-r)+r)=f(0)=1$

$$\Longrightarrow\ f(-r)=\frac{1}{f(r)}=\frac{1}{a^r}=a^{-r}.$$

所以對任何有理數 $r\in\mathbb{Q}$，

$$f(r)=a^r. \tag{16}$$

不消說，最後也是最難的一步，是要去證明 (16) 式對任何實數 α 皆成立. 很自然的，我們得利用單調性及實數指數的定義來做.

設 $\alpha\in\mathbb{R}$ 為一任意實數，$\langle r_n\rangle,\langle s_n\rangle$ 是 α 的一組逼近有理數列：

$$r_1<r_2<\ldots\cdots<r_n<\ldots\cdots<\alpha<\ldots\cdots<s_n<\ldots\cdots<s_2<s_1, \tag{17}$$

並且 $\lim_{n\to\infty}(s_n-r_n)=0.$

由 (15) 式及 (17) 式得到

$$f(r_1)<f(r_2)<\cdots<f(r_n)<\cdots<f(\alpha)<\cdots<f(s_n)<\cdots<f(s_2)<f(s_1). \tag{18}$$

r_n,s_n 都是有理數，由 (16) 式把 (18) 式改寫成

$$a^{r_1}<a^{r_2}<\cdots<a^{r_n}<\cdots<f(\alpha)<\cdots<a^{s_n}<\cdots<a^{s_2}<a^{s_1}. \tag{19}$$

而上一節實數指數的定義中，a^α 是唯一能滿足 (19) 的實數，所以

$$f(\alpha)=a^\alpha.$$

在上面的討論中，α 是一個任意的實數，因此

$$f(\alpha) = a^{\alpha}$$

對任何實數 $\alpha \in \mathbb{R}$ 恆成立. 所以 $f(x) = a^x,\ a > 1.$

（二）遞減的情形　設 $y = f(x)$ 是一任給函數.

$$f(\alpha) \cdot f(\beta) = f(\alpha + \beta)$$
$$\alpha > \beta \implies f(\alpha) < f(\beta).$$

對所有 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 恆成立，則不難依同樣的證明步驟證得

$$\begin{cases} f(0) = 1, \\ a = f(1) < f(0) = 1, \\ f(\alpha) = a^{\alpha} \text{ 對所有} \alpha \in \mathbb{R} \text{ 恆成立，所以} f(x) = a^x. \end{cases}$$

【例 2】 $y = f(x) = (\sqrt{2})^x$，這是一個絕對遞增函數.

設給予兩個數列

$$r_n = \frac{2n\sqrt{3}}{2n+1}, \quad s_n = \frac{2n\sqrt{3}}{2n-1}.$$

我們看出

$$r_1 < r_2 < \cdots < r_n < \cdots < \sqrt{3} < \cdots < s_n < \cdots < s_2 < s_1,$$

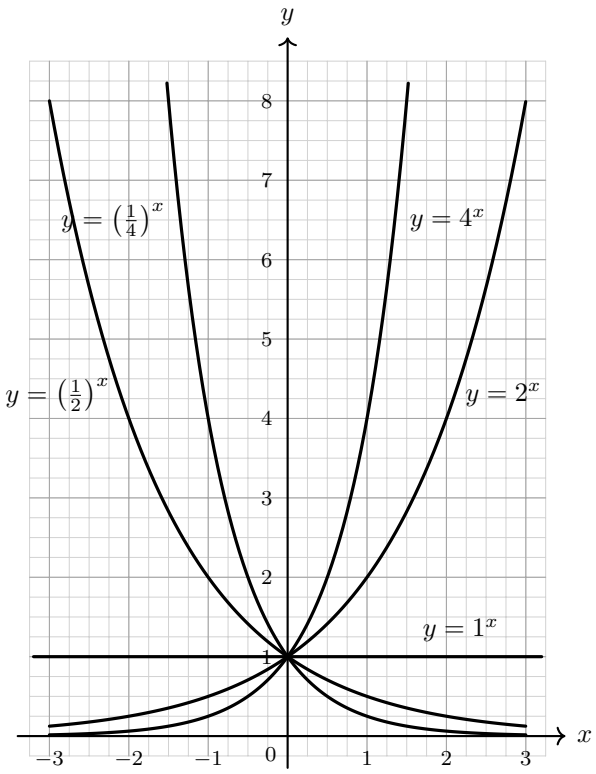
所以

$$f(r_1) < f(r_2) < \cdots < f(r_n) < \cdots < f(\sqrt{3}) < \cdots < f(s_n) < \cdots < f(s_2) < f(s_1),$$

並且

$$f(\sqrt{3}) = \lim_{n\to\infty} f(r_n) = \lim_{n\to\infty} f(s_n).$$

下圖中，我們作出幾個指數函數的圖形，給大家參考.



【例 3】 $y=f(x)=(\sqrt{2})^{-x}$ 是一個絕對遞減函數.

因為由指數的基本性質及 $(\sqrt{2})^0=1$，我們有

$$(\sqrt{2})^{-x}=\frac{1}{(\sqrt{2})^x}.$$

由【例 2】知道 $(\sqrt{2})^x$ 是絕對遞增函數，所以 $(\sqrt{2})^{-x}$ 是絕對遞減函數.

【例 4】 $y=f(x)=\left(\frac{99}{100}\right)^x$ 是絕對遞減函數.

因為 $\frac{99}{100}<1$，我們有

$$f(1)<f(0).$$

習題 4-4

1. 試寫出定理 2 遞減情形的詳細證明.

2. 下面那些函數是遞增的？遞減的？絕對遞增的？絕對遞減的？

   (i) $y=f(x)=x^3$.

   (ii) $y=f(x)=x^2$.

   (iii) $y=f(x)=x+5$.

(iv) $y = f(x) = -x + 7$.

(v) $y = f(x) = [x]$（高斯符號）.

3. $y = f(x) = x^2$ 在什麼範圍是遞增的？在什麼範圍是遞減的？

4. $y = f(x) = (x-1)^2 + 5$ 在什麼範圍是遞增的？在什麼範圍是遞減的？

5. 如果 $f(x), g(x)$ 都是遞增的，$f(x) \cdot g(x)$ 是不是遞增的？請討論.

6. 假設連續函數 $f(x)$ 對一切有理數 x, y，滿足 $f(x+y) = f(x) + f(y)$，那麼可以找到一個實數 c，使得 $f(x) = cx$.

1.3　對數函數

3-1 對數

在前面我們引入了指數的概念，就是對於正實數 a 與任意實數 α，給予符號 a^α 明確的意義. 現在我們利用這種概念再介紹一個新的符號如下：

定義. 給定一個不等於 1 的正實數 a，對於正實數 b，如果存在一個實數 c，滿足下列關係：

$$a^c = b,$$

我們就說 c 是以 a 為底，b 的對數. 用符號

$$\log_a b = c$$

表示.

【討論】

1. 由定義中的條件 $b = a^c$，b 必須是一個正數. 所以對數只對於正實數定義，零或負數的對數沒有意義.

2. 由於指數的性質，對於兩個實數 c_1, c_2，我們知道

$$c_1 \neq c_2 \iff a^{c_1} \neq a^{c_2}.$$

成立. 因此在定義中對應於 b 的實數 c 是唯一的，所以對數 $\log_a b$ 的定義是明確而有意義的（是一個確定的實數）.

3. 因為對任意實數 c, $1^c = 1$，在 $a^c = b$ 中，當 $a = 1$ 時，b 非要等於 1 不可，而 c 可以是任意的實數. 所以以 1 為底的對數沒有意義.

【例 1】

(i) $10^2 = 100 \iff \log_{10} 100 = 2.$

(ii) $3^5 = 243 \iff \log_3 243 = 5.$

(iii) $4^{\frac{1}{4}} = \sqrt{2} \iff \log_4 \sqrt{2} = \frac{1}{4}.$

(iv) $2^{10} = 1024 \iff \log_2 1024 = 10.$

(v) $12^2 = 144 \iff \log_{12} 144 = 2.$

(vi) $3^{-1} = \frac{1}{3} \iff \log_3 \frac{1}{3} = -1.$

由對數的定義，我們有下面的推論：

命題 3 (推論)**.** 設 a 是不等於 1 的正實數，b 是任意正實數，c 是任意實數，那麼我們有

$$a^{\log_a b} = b, \quad \log_a(a^c) = c.$$

【例 2】

(i) $10^{\log_{10} 100} = 100, \quad \log_{10}(10^2) = 2.$

(ii) $3^{\log_3 243} = 243, \quad \log_3(3^5) = 5.$

(iii) $4^{\log_4 \sqrt{2}} = \sqrt{2}, \quad \log_4(4^{\frac{1}{4}}) = \frac{1}{4}.$

(iv) $2^{\log_2 1024} = 1024, \quad \log_2(2^{10}) = 10.$

(v) $12^{\log_{12} 144} = 144, \quad \log_{12}(12^2) = 2.$

(vi) $3^{\log_3 \frac{1}{3}} = \frac{1}{3}, \quad \log_3(3^{-1}) = -1.$

依據這個推論，$c = \log_a b$ $(a, b > 0,\ a \neq 1)$ 就是方程式

$$a^x - b = 0 \tag{20}$$

唯一的解. 事實上，對於任意正實數 b，(20) 式必定有解.

定理 3. 給定不等於 1 的正實數 a，對於任意正實數 b，一定存在一個實數 c，滿足 (20) 式.

【證明】假設 $a > 1$（$a < 1$ 時考慮 $a' = \frac{1}{a}$ 即可）. 分三種情形討論：

(i) $b = 1$ 時，$c = 0,\ a^0 = 1$.

(ii) $b > 1$ 時，我們先求出一個正整數 k，使得

$$a^k > b.$$

令 $a_1 = a - 1,\ b_1 = b - 1$，因 $a > 1, b > 1$，所以 a_1, b_1 是兩個正實數. 由上一章 § 3，實數的阿基米德性質，我們知道存在一個正整數 k，使得

$$ka_1 > b_1.$$

兩邊同時加 1，得

$$1 + ka_1 > 1 + b_1 = b.$$

又因 $a_1 > 0$ 我們有

$$a^k = (1 + a_1)^k > 1 + ka_1 > 1 + b_1 = b,$$

所以

$$a^k > b.$$

設函數 $y = f(x) = a^x$. 由假設 $b > 1$ 及以上導出的不等式，就有

$$f(0) < b < f(k).$$

現在由指數函數 f 的連續性，以及連續函數的中間值定理知道，在 0 與 k 之間有實數 c 存在，滿足

$$b = f(c) = a^c.$$

(iii) $b < 1$ 時，仿照情形 (ii) 中的討論，我們可以求出正整數 k，使得 $a^k > \frac{1}{b} > 1$. 所以

$$a^{-k} < b < a^0 = 1.$$

同理在 $-k$ 與 0 之間存在實數 c，滿足

$$b = f(c) = a^c.$$

〔定理 3 證畢〕

【例 3】

(i) $2^x - 50 = 0$ 的解 x 在 5 與 6 之間.
因為 $2^5 = 32 < 50 < 2^6 = 64$.

(ii) $\left(\frac{15}{10}\right)^x - 2 = 0$ 的解 x 在 1 與 2 之間.
因為 $\frac{15}{10} < 2 < \left(\frac{15}{10}\right)^2 = \frac{225}{100}$.

習題 4-5

1. 計算下列各對數之值：

   (i) $\log_4 8$.

   (ii) $\log_9(\sqrt[3]{3})$.

   (iii) $\log_8(32^2)$.

   (iv) $\log_{10}(100^{\frac{1}{3}})$.

   (v) $\log 1000^{\frac{1}{10}}$.

   (vi) $\log_2(\log_2 16)$.

2. 化簡：

   (i) $2^{\log_2 5}$.

   (ii) $2^{-\log_3 2}$.

   (iii) $\log_2(2^5)$.

   (iv) $\log_{10}(10^3)$.

   (v) $\log_2(\log_{10} 100)$.

3. 化簡下列各式：

   (i) $2^{2\log_2 x}$.

   (ii) $2^{\log_2 x + \log_2 y}$.

   (iii) $2^{-\log_2 x}$.

   (iv) $2^{\log_2 2x - \log_2 y}$.

(v) $2^{2\log_2 x - \log_2 y}$.

4. 化簡下列各式：

(i) $\log_2(4^x)$.

(ii) $\log_2(a^{\log_a x})$.

(iii) $\log_2(4^x \cdot 2^y)$.

(iv) $\log_2(\sqrt{2} \cdot 2^x)$.

5. 下列各方程式的解，各在那兩個相鄰的整數之間？

(i) $2^x - 5 = 0$.

(ii) $2^x - \frac{1}{10} = 0$.

(iii) $3^x - \frac{1}{10} = 0$.

(iv) $2^x - 1000 = 0$.

(v) $3^x - \frac{1}{250} = 0$.

6. (i) 試證 $\log_{10} 3$ 不是有理數.

(ii) 討論一般的情形，即對於大於 1 的正整數 a, b，在什麼情形之下 $\log_a b$ 不是有理數？

3-2 對數的基本特性

顯然對數的性質與指數的性質間具有密切關係：譬如對應於指數定則 (1), (2)，就有下述對數定則：

$$\log_a(uv) = \log_a u + \log_a v \tag{I}$$

$$\log_a w = \log_a c \cdot \log_c w \tag{II}$$

其中 a, c 是不等於 1 的正實數，u, v, w 是任意正實數，(II) 式又叫做對數換底公式.

【證明】 (I) 式的證明留作習題，現在證明 (II) 式如下：

由定理 3 我們可以找到兩個實數 α, β，使得

$$c = a^\alpha, \quad w = c^\beta \quad (\text{或} \alpha = \log_a c,\ \beta = \log_c w).$$

因此

$$w = (a^\alpha)^\beta = a^{\alpha\beta}.$$

所以

$$\log_a w = \log_a a^{\alpha\beta} = \alpha\beta = \log_a c \cdot \log_c w.$$

〔證畢〕

與指數的性質相仿，對數也有下列性質：（a 為正實數）

$$\begin{cases} \text{如} a > 1, \quad \text{則} b > c \implies \log_a b > \log_a c \\ \text{如} a < 1, \quad \text{則} b > c \implies \log_a b < \log_a c \end{cases} \tag{III}$$

【例 4】 $\log_a u^\alpha = \alpha \log_a u$（$a$ 是不等於 1 的正實數，u 是正實數，α 是任意實數）.

【證明】 設 $\log_a u = b$，就有 $a^b = u$，所以

$$(a^b)^\alpha = a^{\alpha b} = u^\alpha,$$

又由對數的定義得到

$$\log_a u^\alpha = \alpha b = \alpha \log_a u.$$

【例 5】 $\log_a c = (\log_c a)^{-1}$（$a, c$ 是不等於 1 的正實數）.

【證明】 在公式 (II) 中，令 $w = a$.

【例 6】 已知 $\log_{10} 2 = 0.3010$，求 $\log_{10} 5, \log_{10} 40, \log_2 5$.

【解】

$$\begin{aligned} \log_{10} 5 &= \log_{10} \frac{10}{2} = \log_{10} 10 - \log_{10} 2 \\ &= 1 - 0.3010 = 0.6990. \\ \log_{10} 40 &= \log_{10} (2)^2 + \log_{10} 10 = 2 \log_{10} 2 + 1 \\ &= 2 \cdot (0.3010) + 1 = 1.6020. \\ \log_2 5 &= \log_2 \frac{10}{2} = \log_2 10 - \log_2 2 \\ &= (\log_{10} 2)^{-1} - 1 = \frac{1}{0.3010} - 1 = \frac{699}{301}. \end{aligned}$$

習題 4-6

1. 證明對數定則 (I).

2. 證明 $\log_a \frac{u}{v} = \log_a u - \log_a v$（其中 a 是不等於 1 的正實數，u, v 是任意正實數）.

3. 證明 $\log_a b \cdot \log_b a = 1$（其中 a, b 是不等於 1 的正實數）.

4. 下面那些式子是錯的？

   (i) $\log_2(-5) = -\log_2 5$.

   (ii) $\log_2(3 \cdot 5) = \log_2 3 \cdot \log_2 5$.

   (iii) $\log_2 8 + \log_{\frac{1}{2}} 8 = 0$.

   (iv) $\log_2(5^3) = (\log_2 5)^3$.

   (v) $\log_2(5+3) = \log_2 5 + \log_2 3$.

   (vi) $\log_2 10 = (\log_{\frac{1}{2}} 10)^{-1}$.

5. 求下列各式之值：

   (i) $\frac{1}{2}\log_3 9$.

   (ii) $\log_4 2 + \log_4 8$.

   (iii) $3\log_{10} 2 - \log_{10} 80$.

   (iv) $\log_5 10 - \log_5 \frac{2}{\sqrt{5}}$.

6. 令 $\log_2 x = X$, $\log_2 y = Y$，將下列各式以 X, Y 表示：

   (i) $\log_2 xy^2$.

   (ii) $\log_2 \sqrt{xy}$.

   (iii) $\log_2 \sqrt{x^3 y}$.

   (iv) $\log_2 \sqrt[3]{x^5 y^2}$.

7. 改正下式右邊的錯誤：

$$\log_2 \sqrt{15} = \frac{1}{2}\log_2 3 + \log_2 5.$$

8. 計算 $\log_2 13 + \frac{1}{2}\log_2 25 + \log_2 \frac{4}{7} - \log_2 \frac{13}{35}$.

9. $(\log_2 3 + \log_4 9)(\log_3 4 + \log_9 2) = ?$

10. $\log_a b \cdot \log_b c \cdot \log_c a = ?$（$a, b, c$ 是不等於 1 的正數.）

3-3 對數函數

根據前面的定理 3，我們知道，如果 a 是一個不等於 1 的正實數，對數 $\log_a b$ 對於任意正實數 b 都有明確的意義. 所以當我們用變數 x 表示一個任意正實數時，$y = f(x) = \log_a x$ 就是一個函數，通常叫做以 a 為底的對數函數.

由定義，對數函數與指數函數有下列關係：

$$y = \log_a x \iff x = a^y.$$

由對數的性質，我們直接得到對數函數的性質：

(i) $f(\alpha\beta) = f(\alpha) + f(\beta)$;

(ii) $\begin{cases} \text{若} a > 1, \quad \text{則} \alpha > \beta \implies f(\alpha) > f(\beta) (\text{絕對單調遞增}) . \\ \text{若} a < 1, \quad \text{則} \alpha > \beta \implies f(\alpha) < f(\beta) (\text{絕對單調遞減}) . \end{cases}$

對於所有正實數 α, β 都成立. 反之，任意滿足性質 (i) 的絕對單調函數必定是一個對數函數.

定理 4. 如果 $y = f(x)$ 是一個絕對單調函數而且滿足上述性質 (i)，那麼它一定是一個對數函數. 我們可以找到一個適當正實數 $a \neq 1$，使得

$$f(x) = \log_a x.$$

【證明】證明方法與定理 2 相似，請同學們比照研讀. 我們考慮單調遞增的情形. 由性質 (i) 得到

$$f(v) = f(1 \cdot v) = f(1) + f(v) \implies f(1) = 0.$$

令 $f(2) = c$，由單調遞增性（即 (ii)）有

$$c = f(2) > f(1) = 0.$$

又由 (i) 得

$$f(2^n) = \underbrace{f(2) + \ldots \cdots + f(2)}_{n \text{ 項}} = n \cdot f(2) = nc, \quad n \in \mathbb{N}.$$

$$m \cdot f(2^{\frac{1}{m}}) = f((\sqrt[m]{2})^m) = f(2) = c.$$

$$\implies f(2^{\frac{1}{m}}) = \frac{1}{m} \cdot c, \quad m \in \mathbb{N}.$$

$$\implies f(2^{\frac{n}{m}}) = \frac{n}{m} \cdot c, \quad m, n \in \mathbb{N}.$$

又

$$f(2^{-r})+f(2^r)=f(2^{-r}\cdot 2^r)=f(1)=0 \implies f(2^{-r})=-rc \quad (r\in\mathbb{Q}).$$

所以對於所有有理數 $r\in\mathbb{Q}$, $f(2^r)=rc$. 從此不難用單調性和極限過程導出

$$f(2^\beta)=\beta\cdot c$$

對於所有實數 $\beta\in\mathbb{R}$ 都成立.

令 $a=2^{\frac{1}{c}}>1$，則有

$$f(a)=f(2^{\frac{1}{c}})=\frac{1}{c}\cdot c=1;$$
$$f(a^u)=f((2^{\frac{1}{c}})^u)=f(2^{\frac{u}{c}})=\frac{u}{c}\cdot c=u.$$

但是 $x=a^{\log_a x}$，代入上式就得到

$$f(x)=f(a^{\log_a x})=\log_a x.$$

〔定理 4 證畢〕

單調遞減的情形留作習題.

【例 7】 設 a 是一個不等於 1 的正實數，則函數 $f(x)=\log_a x$ 與 $g(x)=\log_{\frac{1}{a}} x$ 滿足下列關係：

$$f(x)=-g(x).$$

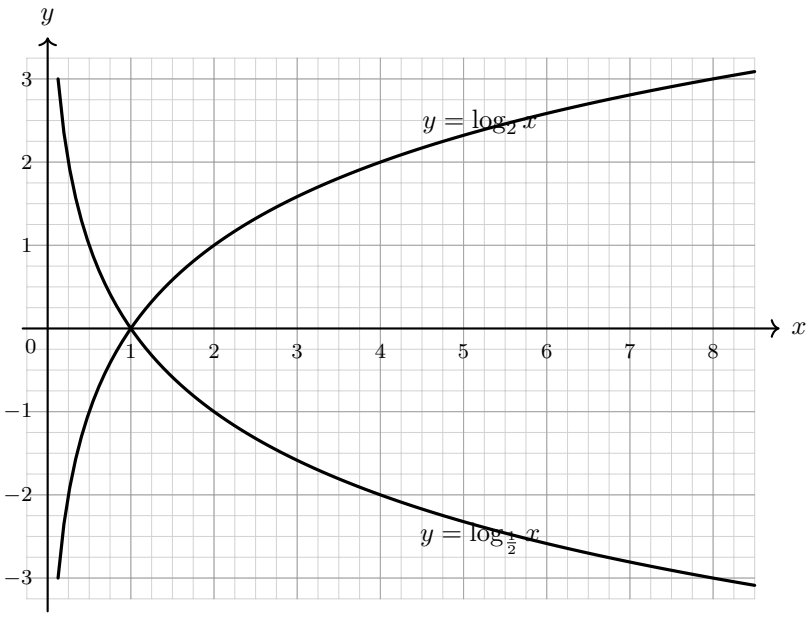
【證明】利用 (3-2) 中對數換底公式 (II)，我們有

$$\log_a x=\log_a\frac{1}{a}\cdot\log_{\frac{1}{a}} x.$$

但 $\log_a\frac{1}{a}=-1$，所以 $\log_a x=-\log_{\frac{1}{a}} x$，即

$$f(x)=-g(x).$$

下圖中作出對數函數 $y=\log_2 x$ 與 $y=\log_{\frac{1}{2}} x$ 的圖形，我們可以看出它們的單調性，以及這種關於 x 軸的對稱關係.



習題 4-7

1. 已知正數 x, y，的和是 8，那麼 $\log_2 x + \log_2 y$ 的最大值是多少？

2. 當 $2x + 5y = 20$ 時，試求 $\log_2 x + \log_2 y$ 之最大值.

3. 設 $x > 2, y > 2$，比較下列各式之大小：

$$\log_2 \frac{x+y}{2}, \quad \frac{1}{2}\log_2(x+y), \quad \frac{1}{2}(\log_2 x + \log_2 y).$$

4. 滿足下列不等式之整數有幾個？

$$0 \leq \log_3(\log_3 x) < 1.$$

5. 設 $x > 1, y > 1$，且 $2\log_x y - 2\log_y x + 3 = 0$. 那麼 $x^2 - 4y^2$ 的最小值是多少？

6. 設 $a > 1, b > 1$，試證

$$\log_a b + \log_b a \geq 2.$$

7. 解 $\log_3 x = -2$.

8. 解 $\log_x 10 = -1$.

9. 解 $2 = \log_x \frac{1}{4}$.

10. 解 $\log_{10}(x+1) + \log_{10}(x-2) = 1$.

11. 解 $\frac{1}{2}\log_{10} 2 + \log_{10}\sqrt{x} = \log_{10}(1+\frac{x}{2})$.

12. 解

$$\begin{cases} \log x + \log y = 2, \\ x^2 + y^2 = 425. \end{cases}$$

13. 解下列各指數方程式：

(i) $2^x = 3^{x-1}$.

(ii) $4.5^{x-1} = 10^{x+1}$.

(iii) $7.6^{2x} = 11^{x+3}$.

1.4　反函數

設 $y = f(x)$ 是由數集 A 到數集 B 的函數，如果對於 A 中任意不同的 α, β，它們在 B 中的對應數 $f(\alpha), f(\beta)$ 也不相同：

$$\alpha, \beta \in A, \quad \alpha \neq \beta \implies f(\alpha) \neq f(\beta).$$

我們就說 f 是嵌射的 (injective) 函數，或者說 f 是個嵌射 (injection).

【例 1】 恆等函數 $y = f(x) = x,\ (f : A \to A$(其中 A 為任意數集)) 是嵌射的.

【例 2】 線性函數 $y = f(x) = ax + b\ (a \neq 0),\ f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 也是嵌射的.

【例 3】 $y = f(x) = x^2,\ f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 不是嵌射的（為什麼 ?)，但是 $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ 是嵌射的，其中 $\mathbb{R}^+$ 是所有正實數的集合.

由絕對單調的意義，絕對單調函數是嵌射的，所以指數函數與對數函數都是嵌射的.

習題 4-8

下列函數各在那些範圍是嵌射的 ?

1. $y = f(x) = x^3$.

2. $y = f(x) = x^n,\ n$ 是正整數.

3. $y = f(x) = \sqrt{x}$.

4. $y = f(x) = |x|$.

5. $y = f(x) = [x]$（高斯符號）.

6. $y = f(x) = \log_2 x^2$.

我們現在來討論函數的另一種性質. 考慮由 A 到 B 的函數 $y = f(x)$，如果 B 中每一個數 b 在函數 f 的作用下，都是 A 中某一個數或某些數的對應數；也就是說：

$$\text{對於任意} b \in B\text{，存在至少一個} a \in A\text{，使得} b = f(a).$$

這樣我們就說：f 是由 A 到 B 的蓋射 (surjcetion) 或 f 是個由 A 到 B 的蓋射的 (surjective) 函數.

由 A 到 B 的一個函數 $y = f(x)$，如果同時又是蓋射的，又是嵌射的，就叫對射的 (bijective)，或者 f 叫做一個由 A 到 B 的對射 (bijection).

【例 4】 例一、例二中的恆等函數與線性函數都是由 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的對射.

【例 5】 指數函數是由 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的嵌射而不是蓋射，所以也不是對射的. 而對數是由 $\mathbb{R}^+$ 到 $\mathbb{R}$ 的對射.

【例 6】 但指數函數是由 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}^+$（正實數的集合）的對射. 由此可知嵌射，對射，蓋射等觀念和集 A, B 有關.

定理 5. 如果 f 是由數集 A 到數集 B 的對射，那麼必存在一個唯一的由 B 到 A 的對射 g，使得

$$f(a) = b \iff g(b) = a, \quad (a \in A, b \in B).$$

也就是說

$$f(g(b)) = b, \quad g(f(a)) = a.$$

定義. 上面定理中的函數 g 叫做 f 的反函數（或逆函數），用符號 f^{-1} 表示，不難看出 f 也是 g 的反函數. 所以 f 與 g 互為反函數.

$$(g = f^{-1},\ f = g^{-1} = (f^{-1})^{-1}).$$

【證明】(定理 5) 對於任意 $b \in B$，由 f 的蓋射性質，知道存在至少一個 $a \in A$，使得 $f(a) = b$，而且由於 f 的嵌射性質，知道這樣的 a 最多只有一個. 因此我們很自然的可以作一個由 B 到 A 的對應：$b \longrightarrow a$，這樣的對應很顯然的是一個由 B 到 A 的函數，這就是我們所要求的函數 g.

g 是嵌射的，因為對於 $b_1, b_2 \in B$，

$$g(b_1) = g(b_2) = a \in A \implies f(a) = b_1,\ f(a) = b_2 \implies b_1 = b_2.$$

g 是蓋射的，因為對於任意 $a \in A,\ f(a) = b \in B$，就有

$$g(b) = a.$$

【例 7】 恆等函數 $f : A \to A$ 的反函數 $f^{-1} = f$.

【例 8】 線性函數 $f(x) = ax + b\ (a \neq 0)$ 的反函數是

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{a}x - \frac{b}{a}.$$

辦法很簡單，我們由 $y = ax + b,\ a \neq 0$ 來反解 x，得到

$$x = \frac{1}{a}y - \frac{b}{a}, \quad \text{並把它寫做} f^{-1}(y). \text{ 所以}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{a}x - \frac{b}{a}.$$

命題 4 (推論 1)**.** 如果 f 是由數集 A 到數集 B 的絕對遞增（遞減）蓋射的函數，那麼反函數 f^{-1} 存在，而且是由 B 到 A 的絕對遞增（遞減）蓋射的函數.

【證明】由上面定理，知道反函數 f^{-1} 存在，而且是一個由 B 到 A 的對射，對於 f^{-1} 的絕對單調性，我們不妨假設 f 是遞增的.

如果 $b_1, b_2 \in B$，而且 $b_1 < b_2$，設 $a_1 = f^{-1}(b_1),\ a_2 = f^{-1}(b_2)$，那麼 $f(a_1) = b_1,\ f(a_2) = b_2$，如果 $a_1 \geq a_2$，由 f 的絕對遞增性質，知道 $b_1 = f(a_1) \geq f(a_2) = b_2$，與 $b_1 < b_2$ 的假設矛盾，因此 $a_1 < a_2$，即

$$b_1 < b_2 \implies f^{-1}(b_1) < f^{-1}(b_2).$$

命題 5 (推論 2)**.** 設 a 為不等於 1 的正實數，則以 a 為底的指數函數 $y = f(x) = a^x,\ f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$（正實數的集合），與對數函數 $x = g(y) = \log_a y,\ g : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ 互為反函數.

定理 6. 如果 f 是一個由區間 $[a, b]$ 到區間 $[c, d]$ 的對射的連續函數，那麼 f 是絕對單調函數.

【證明】不妨假設 $f(a) < f(b)$，我們要證明 f 是絕對遞增. 對於 (a,b) 中任意數 a_1，如果

$$f(a_1) < f(a) < f(b),$$

那麼由 f 在區間 $[a,b]$ 上的連續性與連續函數的中間值定理，在 (a_1,b) 中必定存在一個數 b_1，使得

$$f(b_1) = f(a).$$

這和 f 的嵌射性質不合，又如果 $f(a) < f(b) < f(a_1)$，那麼在 (a,a_1) 中必定存在一個數 b_2，使得

$$f(b_2) = f(b).$$

又得到矛盾，所以

$$f(a) < f(a_1) < f(b).$$

現在對於任意兩數 $a_1, a_2;\ a < a_1 < a_2 < b$，由以上的討論，我們知道 $f(a) < f(a_2)$. 把 a_2 代替上面的討論中的 b，就得到 $f(a) < f(a_1) < f(a_2)$. 綜合以上結果：

$$a \le a_1 < a_2 \le b \implies f(a_1) < f(a_2).$$

在這種情形下，顯然 $f(a) = c,\ f(b) = d$，當然在遞減的情形，就有 $f(a) = d,\ f(b) = c.$

定理 7. 在定理 6 的假設下，f 的反函數 f^{-1} 存在，而且也是連續的.

【證明】如果 f 是絕對遞增的，由推論 1 知道 f^{-1} 存在而且是絕對遞增的. 設 y_0 是 c,d 之間的一個任意數，任意選取一個遞增，一個遞減的數列 $\langle y_n\rangle, \langle y'_n\rangle$ 逼近 y_0.

$$y_1 < y_2 < \cdots\cdots < y_n < \cdots\cdots < y_0 < \cdots\cdots < y'_n < \cdots\cdots < y'_2 < y'_1.$$

並且

$$y_0 = \lim_{n\to\infty} y_n = \lim_{n\to\infty} y'_n, \quad \lim_{n\to\infty}(y'_n - y_n) = 0.$$

設 $x_0 = f^{-1}(y_0),\ x_n = f^{-1}(y_n),\ x'_n = f^{-1}(y'_n),\ n = 1,2,3,\ldots$，由 f^{-1} 的單調遞增性得到

$$x_1 < x_2 < \cdots\cdots < x_n < \cdots\cdots < x_0 < \cdots\cdots < x'_n < \cdots\cdots < x'_2 < x'_1.$$

我們只要證明 $\lim_{n\to\infty}(x'_n - x_n) = 0$，也就是說

$$\lim_{n\to\infty} x_n = x_0 = \lim_{n\to\infty} x'_n.$$

如果不然，假設 $\lim_{n\to\infty} x_n \neq x_0$，那麼一定存在一個數 a_1：

$$x_n < a_1 < x_0, \quad x = 1, 2, 3, \ldots\ldots$$

由函數 f 的單調遞增性得到

$$y_n < c_1 = f(a_1) < y_0, \quad n = 1, 2, 3, \ldots\ldots$$

但是這和 $\lim_{n\to\infty} y_n = y_0$ 互相矛盾，因此 $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$；
同理可證 $\lim_{n\to\infty} x'_n = x_0$.

由指數函數的連續性與定理 7，我們得到下面的推論.

命題 6 (推論)**.** 對數函數 $y = f(x) = \log_a x$（a 是一個不等於 1 的正實數）是連續函數.

習題 4-9

1. 設 $f(x) = 2x - 3, g(x) = x - 1$ 為兩個多項式函數.

   (i) 試求 $g[f(x)]$（這叫做函數 f 與 g 的合成函數，通常用符號 $g \circ f(x)$ 表示，亦即 $g \circ f(x) = g[f(x)]$）.

   (ii) 試證 f 與 g 都是對射，並求其反函數 f^{-1} 與 g^{-1}.

2. 設 $f(x) = \frac{1}{2}(a^x + a^{-x}),\ g(x) = \frac{1}{2}(a^x - a^{-x})$.
   試證 $f(x + y) = f(x)f(y) + g(x)g(y)$.

3. 求函數 $y = \log_2(x - 2)$ 的反函數.

4. 求函數 $y = \log_2 \frac{1}{x}$ 的反函數.

5. 求函數 $y = 2^{-2x}$ 的反函數.

6. 對於下列各函數，分別找出最大的實數集合 A, B，使得函數 f 成為自 A 到 B 的對射：

   (i) $y = f(x) = x^2$.

   (ii) $y = f(x) = \sqrt{2x + 1}$.

   (iii) $y = f(x) = x^3$.

   (iv) $y = f(x) = \log_2 |x|$.

   (v) $y = f(x) = \log_2(1 + x^2)$.

(vi) $y = f(x) = 2^{1+2x}$.

(vii) $y = f(x) = 2^{-|x|}$.